



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

TEORÍA DE CUERPOS 2025-I

Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

1. Sea $\mathbb{F}_p$ el cuerpo con p elementos.

a) Demuestre que el polinomio $f(x) = x^p - x - 1$ es irreducible sobre $\mathbb{F}_p$.

Solución

a) Para mostrar que $f(x) = x^p - x - 1$ es irreducible en $\mathcal{F}_p[x]$, observamos primero que no tiene raíz en $\mathcal{F}_p$. Por el Pequeño Teorema de Fermat, para todo $a \in \mathcal{F}_p$ vale $a^p = a$, luego

$$f(a) = a^p - a - 1 = a - a - 1 = -1 \neq 0 \quad (\text{en } \mathcal{F}_p). \quad (1)$$

Así, $f(x)$ no se anula en $\mathcal{F}_p$, por lo que no tiene factor lineal. Dado que $\deg f = p$ es un número primo, la única forma de factorizar f no trivialmente sería como producto de un factor de grado 1 y otro de grado $p - 1$. Al no existir factor lineal en $\mathcal{F}_p[x]$, concluimos que no hay factorización propia, de modo que $f(x)$ es irreducible en $\mathcal{F}_p[x]$.

b) Sea α una raíz de $f(x)$. Entonces α satisface $\alpha^p = \alpha + 1$. Por inducción se deduce fácilmente

$$\alpha^{p^n} = \alpha + n \quad (\text{en alguna extensión de } \mathcal{F}_p). \quad (2)$$

En particular, existe $d = [\mathcal{F}_p(\alpha) : \mathcal{F}_p]$ tal que $\alpha^{p^d} = \alpha$. De la igualdad $\alpha^{p^d} = \alpha + d$ (obtenida aplicando la iteración) se sigue $d \equiv 0 \pmod{p}$. Pero d divide $\deg f = p$, así que $d = p$. Esto implica que el polinomio minimal de α sobre $\mathcal{F}_p$ tiene grado p , y, como ya no tiene factores de grado menor, coincide con f . Por lo tanto $[\mathcal{F}_p(\alpha) : \mathcal{F}_p] = p$,

esto es, $\mathcal{F}_p(\alpha) \cong \mathcal{F}_{p^p}$.

Ahora, **la extensión es separable**: en un cuerpo de característica p , un polinomio irreducible es separable si su derivada no se anula. Aquí

$$f'(x) = px^{p-1} - 1 \equiv -1 \neq 0 \pmod{p}, \quad (3)$$

por lo que f no tiene raíces múltiples y α es separable. En particular, la extensión $\mathcal{F}_p(\alpha)/\mathcal{F}_p$ es separable (ver ejemplo de polinomio inseparable en Clase 12).

Además, **la extensión es normal**: el campo $\mathcal{F}_p(\alpha) = \mathcal{F}_{p^p}$ es precisamente el cuerpo de descomposición del polinomio irreducible minimal de α . Por definición (Clase 12) esto significa que cada raíz de $f(x)$ está en $\mathcal{F}_p(\alpha)$ (todas las raíces son $\alpha^{p^i} = \alpha + i$, $0 \leq i < p$). Según la definición de extensión normal, esto implica que $\mathcal{F}_p(\alpha)/\mathcal{F}_p$ es normal. En efecto, toda extensión finita de cuerpo finito es Galois (normal y separable).

Por tanto, $\mathcal{F}_p(\alpha)$ es una extensión normal y separable de $\mathcal{F}_p$.

Referencias: Definiciones de extensiones normales y separables (Clase 12, pág. correspondiente). También se usó el hecho de que una extensión finita de cuerpo finito es Galois.

b) Sea α una raíz de $f(x)$. Demuestre que entonces la extensión $\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p$ es normal y separable.

2. ¿Es la extensión $\mathbb{Q}(\sqrt[7]{5}) : \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ normal?

3. Sea $L : K$ una extensión finita y $H \subseteq \text{Gal}(L/K)$ un subgrupo. Pruebe que el conjunto

$$L^H = \{\alpha \in L \mid \sigma(\alpha) = \alpha \text{ para todo } \sigma \in H\}$$

es un subcuerpo de L que contiene a K .

4. Considere la n -ésima raíz de la unidad $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$. Denominamos $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_n)$ una extensión ciclotómica de $\mathbb{Q}$.

a) Demuestre que $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ es un cuerpo de descomposición de un polinomio separable con coeficientes en $\mathbb{Q}$.

b) Dado $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$, demuestre que $\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^i$ para algún entero i coprimo con n .

c) Sea p un número primo y demuestre que

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times.$$